

PRŮMYSLOVÉ ROBOTY A MANIPULÁTORY

OBSAH

1 Robot	3
1.1 Průmyslový roboti a manipulátory	3
1.2 Dělení robotů a manipulátorů dle konstrukce	3
1.2.1 Karteziánské roboty – přímočaré/portálové.....	3
1.2.2 SCARA roboty	4
1.2.3 Kloubové roboty	4
1.2.4 Dvouramenné roboty	5
1.2.5 Delta roboty	5
1.3 Dělení robotů a manipulátorů dle použití	6
1.3.1 Svařovací roboty.....	6
1.3.2 Lakovací roboty	6
1.3.3 Paletizační roboty	7
1.3.4 Kolaborativní roboty.....	7
1.4 Programování robotů a manipulátorů	8
2 Elektrické pohony pro roboty	9
2.1 Krokové motory	9
2.1.1 Pasivní krokové motory	9
2.1.2 Aktivní krokové motory	9
2.1.3 Hybridní krokové motory.....	10
2.2 Lineární motory	10
2.3 Servomotory	10
2.4 Piezomotory	11
3 Výhody a nevýhody průmyslových robotů a manipulátorů	12
Zdroje	13

1 ROBOT

- Robot je stroj pracující s určitou mírou samostatnosti. Je schopen vnímat okolí pomocí senzorů a reagovat na něj či do něj zasahovat.

1.1 Průmyslový roboti a manipulátory

- Průmyslový roboti a manipulátory neobsahují inteligenci, pouze čidla s interakcí s okolním prostředím. Řídí se programem a neumí se sami rozhodovat.
- Průmyslové roboty a manipulátory dělíme dle využití např.:
 - Svářečí
 - Lakovací
 - Paletizační
 - Kolaborativní – spolupracující s člověkem
- Průmyslové roboty a manipulátory dělíme dle počtu os.

1.2 Dělení robotů a manipulátorů dle konstrukce

1.2.1 KARTEZIÁNSKÉ ROBOTY - PŘÍMOČARÉ/PORTÁLOVÉ

- Využívají nejméně 3 osy.
- Využívají se pro precizní operace
- Název pochází z využívání 3 os x, y, z – kartézský souřadný systém.
- Jsou určeny např. pro manipulaci s karoserií aut, detailní skládání prvků



Obrázek 1 - Karteziánský robot

1.2.2 SCARA ROBOTY

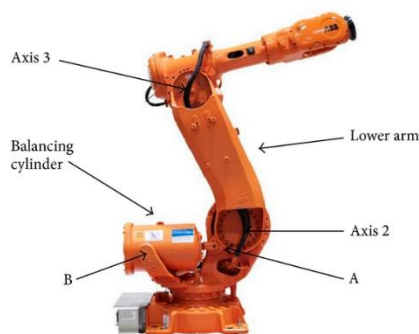
- SCARA roboty jsou přesné, malá a rychlé.
- SCARA znamená Selective Compliant Articulated Robot Arm.
- Využívají se při vysokorychlostní montáži elektronických součástek (SMD součástky) či při manipulaci s jemnými součástmi.



Obrázek 2 - SCARA robot

1.2.3 KLOUBOVÉ ROBOTY

- Kloubové roboty s rotačními spoji mají otočný trup, rameno, biceps, předloktí a zápěstí. Rameno je se základnou spojeno pomocí kroužku, spojky v rameni u sebe drží díky rotačním spárám.
- Obvykle mají čtyři nebo šest os.
- Pokud zvedají těžké předměty, mají u sebe balancer, v kterém je pružina. Jakmile robot chytne předmět, balancer mu pomůže se jednodušeji pohybovat.
- Využívají se pro balení, umisťování malých dílů a paletizaci.



Obrázek 3 - Kloubový robot s balancerem

1.2.4 DVOURAMENNÉ ROBOTY

- Dvouramenné roboty se využívají při manipulaci s lehčími předměty.
- Lze je vidět jako kolaborativní roboty např. YuMi od ABB.



Obrázek 4 - Kolaborativní robot YuMi

1.2.5 DELTA ROBOTY

- Využívají 3 ramena obvykle zavěšené na stropě.
- Výhodou je velká rychlost a přesnost.
- Nevýhodou je malá nosnost.
- Využívají se při rovnání či přesouvání malých objektů na pásech – rovnání párků.



Obrázek 5 - Delta robot

1.3 Dělení robotů a manipulátorů dle použití

1.3.1 SVAŘOVACÍ ROBOTY

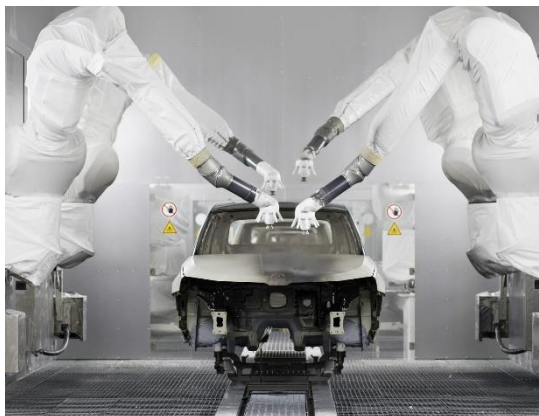
- Zvládnou vysokorychlostní svařování, řezání, sváření elektrickým obloukem, pájení i laserové svařování.
- Díky možnosti pohybu ve více osách zároveň je svar v na složitějších sestavách stálý a jednotvárný.



Obrázek 6 - Svařovací robot

1.3.2 LAKOVACÍ ROBOTY

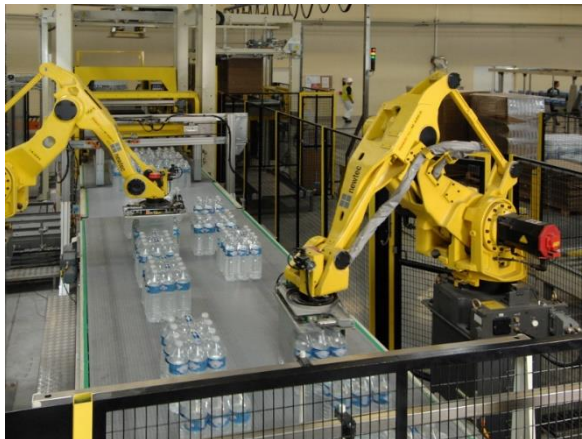
- Umožňují lakování aut, nábytku i okenních rámců a firmy po nich sahají hlavně z důvodu zvýšení produktivity výroby a snížení nákladů.
- Nespornou výhodou je snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší, úspora barev a vysoká kvalita nátěru – stejnoměrný nátěr.



Obrázek 7 - Lakovací roboty s obalem proti jejich poškození

1.3.3 PALETIZAČNÍ ROBOTY

- Využívají se při paletizaci a přesouvání těžkých palet v omezených prostorech továren.
- Například při paletizaci piva nebo balené vody



Obrázek 8 - Paletizační linka na vodu

1.3.4 KOLABORATIVNÍ ROBOTY

- Usnadňují práci lidem a nejsou pro ně nebezpečné
- S kolaborativními roboty lze například přesouvat velká břemena díky modifikacím manipulátoru
- Lze je navádět a učit je trajektorii posunem ramene se zapnutou funkcí učení.



Obrázek 9 - Hlava kolaborativního robota

1.4 Nástroje pro roboty a manipulátory

- Nástroje pro roboty a manipulátory dělíme na aktivní a pasivní. Mezi aktivní patří například elektromagnety či svářeční hlavy, které využívají elektrický proud. Mezi pasivní patří například feromagnety či přísavky.

1.4 Programování robotů a manipulátorů

- Při programování robotů a manipulátorů využíváme aplikace k robotů, kde se ve virtuálním prostředí vytvoří linka. Poté se program nahraje do robotů.

- Lze je také programovat přes interaktivní ovladač (teach-pendant, flex-pendant) přímo na fyzickém kusu.



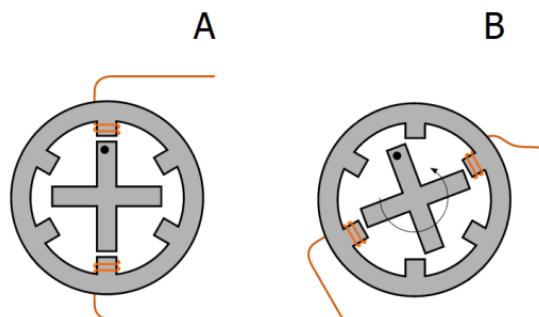
Obrázek 10 - Flex pendant

2 ELEKTRICKÉ POHONY PRO ROBOTY

- Elektrický pohon je soubor mechanických vazeb a vztahů mezi pracovním mechanismem a elektromechanickou soustavou. Dělí se na 3 základní části – elektromotor, přenosový mechanismus, řídicí systém.
- Nejčastějšími elektromotory jsou krokové motory a servomotory. Můžeme se také setkat s lineárními motory či piezomotory.
- Jako přenosové mechanismy využíváme například ozubené převody a řemenové převody – viz okruhy Mechatronika.
- Řídicí systém je systém, který řídí elektrický pohon. Tento systém dodává výrobce s robotem.

2.1 Krokové motory

- Krokové motory je napájený impulsy stejnosměrného proudu. Magnetické pole je vytvořeno napájením pólových dvojic na statoru, ke kterým se rotor otočí na základě permanentních magnetů. Krokový motor se pohybuje v krocích, které jsou dány počtem pólových dvojic. U krokového motoru dochází k mechanickému kontaktu jen na ložiscích, čímž se značně zvyšuje jejich životnost. Krokové motory jsou skoro bezúdržbové.



Obrázek 11 - Princip otáčení krokového motoru

2.1.1 PASIVNÍ KROKOVÉ MOTORY

- Pasivní krokové motory mají rotor z magneticky měkkého materiálu, který je po vytvoření magnetického pole na statoru „vtažen“ do tohoto magnetického pole.

2.1.2 AKTIVNÍ KROKOVÉ MOTORY

- Aktivní krokové motory mají rotor s permanentním magnetem. Při změně pólu magnetů na statoru se rotor otočí.

2.1.3 HYBRIDNÍ KROKOVÉ MOTORY

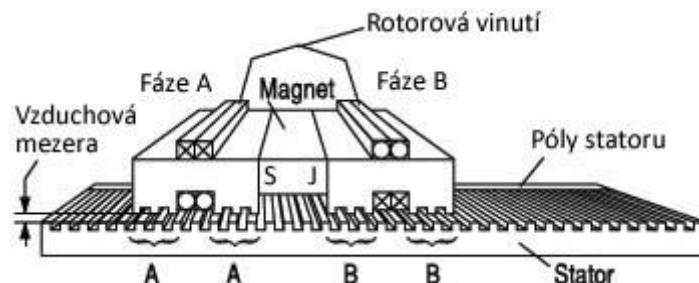
- Hybridní krokové motory mají rotor tvořený permanentními magnety, které mají ze stran magneticky měkký materiál. Střed rotoru je tvořena permanentním magnetem.

2.2 Lineární motory

- Lineární motory jsou podobné točivým motorům, mají jen rozvinutý stator do roviny.

- Lineární motory mohou být asynchronní, synchronní a krokové.

- Výhodami je rychlost posuvu, přesné polohování a délka pohybu, nevýhodou je cena, konstrukční řešení a malý výkon v porovnání s točivými motory.



Obrázek 12 - Princip lineárního motoru

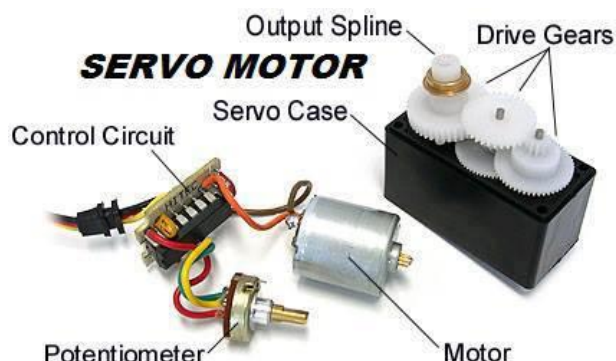
2.3 Servomotory

- Servomotor je složen ze stejnosměrného motoru a řídicí logiky, která pomocí potenciometru či enkodéru určuje aktuální umístění. Servomotory mohou být s omezením úhlu například 180°, 360°, či bez omezení otáčení.

- Servomotory se využívají k přesnému pohybu. Využívají se například u posuvů CNC strojů.



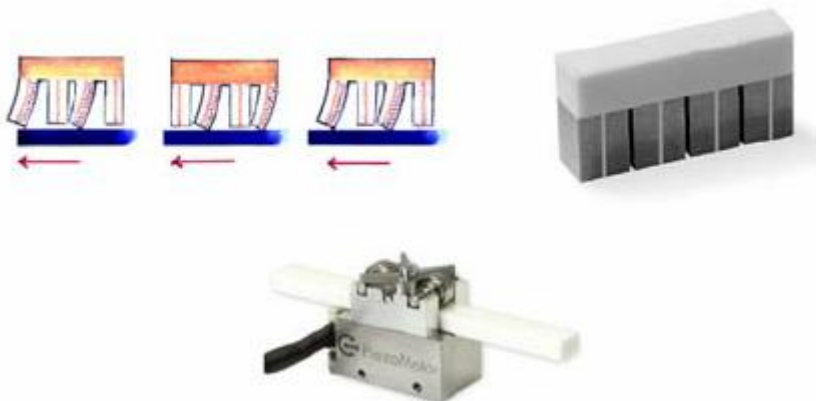
Obrázek 14 - Servomotor



Obrázek 13 - Princip servomotoru

2.4 Piezomotory

- Piezomotor je založen na funkci piezoelektrického materiálu. Pokud přivedeme napětí na piezoelektrický materiál, začne vibrovat, čehož využívají piezomotory.
- Piezomotory mají velmi malý výkon.
- Piezomotory se používají jako velmi tiché motory.



Obrázek 15 - Princip piezomotoru

3 VÝHODY A NEVÝHODY PRŮMYSLOVÝCH ROBOTŮ A MANIPULÁTORŮ

- Výhodou je vysoká účinnost, rychlost, přesnost a nonstop provoz. Oproti lidem nepotřebují výplatu, zvýšení platu, pauzy či směny – lze s nimi jednoduše komunikovat.

- Nevýhodou je pořizovací cena – v případě úspěšného prodeje se rychle vrátí peníze za zakoupení. Je potřeba proškoleného personálu ke kontrole, programování a údržbě robotů.

ZDROJE